

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE
UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE BEL CAMPUS



8^{Eme} Rue, n° 17 industriel
Kinshasa / Limete
B.P 94 Kinshasa I

FACULTE DE MEDECINE



**LE FACTEUR TEMPS DANS LA PRISE EN
CHARGE DES AVC**



NGOMADIKU MAHOPA Gradi
Gradué en Sciences Biomédicales

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du
titre de **Docteur en médecine.**

Directeur : Prof. BUMOKO MAKILAMABE Guy

Co-directeur : Dr. BINANGU BIABATIWULU Mardochée

ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITE TECHNOLOGIQUE BEL CAMPUS



8^{Eme} Rue, n° 17 industriel
Kinshasa / Limete
B.P 94 Kinshasa I

FACULTE DE MEDECINE

LE FACTEUR TEMPS DANS LA PRISE EN CHARGE DES AVC



NGOMADIKU MAHOPA Gradi

Gradué en Sciences Biomédicales

Travail présenté et défendu en vue de l'obtention du
titre de **Docteur en médecine**.

Directeur : Prof. BUMOKO MAKILAMABE Guy

Co-directeur : Dr. BINANGU BIABATIWULU Mardochée

ANNEE ACADEMIQUE 2019-2020

EPIGRAPHE

« Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. »

Livre de Psaumes 37,5

DEDICACE

Je dédie ce travail,

A mes parents, MAHOPA BILAMBA Théophile et MWEHE Wivine, pour le goût de l'effort que vous avez suscité en moi de par votre rigueur. Pour tous les sacrifices que vous avez consentis pour notre éducation, le souci de nous voir réussir, vos prières et les conseils qui sont en tout temps un support pour notre épanouissement.

REMERCIEMENTS

Au terme de notre formation en médecine, nous tenons à remercier tous ceux qui de près ou de loin ont ajouté une pierre à l'édifice que nous continuons à bâtir à ce jour.

Ces remerciements s'adressent particulièrement :

Au Professeur **Ali RISASI ALUA**, Doyenne de la Faculté de Médecine, pour Son honnêteté, son sens d'équité, de justice ainsi que sa probité morale nous servent de modèle.

Au Professeur **BUMOKO MAKILAMABE Guy**, pour avoir accepté de diriger ce travail malgré ses multiples charges. La rigueur et la consistance scientifique qui le caractérisent ne peuvent que susciter respect et admiration de sa personne.

Au Docteur **BINANGU BIABATIWULU** son assistant, pour avoir accepté de nous avoir assisté le long de ce travail malgré ses occupations multiples.

Nous remercions également tout le personnel de la Faculté de Médecine de l'Université Technologique Bel Campus.

A nos frères et sœurs : Sandrine KINDA, Hug MBHANA, Joël MAHOPA, Christel PANAMA, Greta BAHEKA, Nathan MALOBO, Ketsia BIONGO et aussi à mes cousins Gloria MAMBUYA, Gracia MIHONDO et Merveille MBEMBE.

Mes remerciements s'adressent également à tous les médecins de l'hôpital Général de Référence de Kinshasa (HGR) ex MAMAN YEMO pour leur encadrement.

Il s'agit de : Dr TORONZONI, Dr SHAKO, Dr MBUYI, Dr NGOMA, Dr TSHIBWABWA, Dr MUZEMBO, Dr LUSE.

Nos remerciements vont aussi à l'endroit de tous mes collègues : Dr Gloire NGUMBU, Dr Franck ONEMA, Dr Tyrolien MUKE, Dr Julien DEKWA, Dr Consolate MUBIALA, Dr Marius BALOLE, Dr Laure NSAYI, Dr Naomie DIASUKA, Dr Martin's BUKASA , Dr Sarah OMOKOKO , Dr Tonny KADIDIDIA.

Je tiens à remercier l'ensemble du Personnel Infirmier et Administratif du CNPP pour la collaboration qu'il m'a assurée.

Enfin, je remercie de tout cœur mes amis qui êtes devenue une deuxième famille : Dr. Dessy MANDE, Ben KIVUVU, Gerrard BUKATOTO, Benita TWENDELE, Christian KAZADI, Michael MOTONDO, Dr. Serge MAYELE, Dr. Dori's MWAMBA, Dr. Glody MANGUNGU, Dr. Jacques KANYUNGU, Grace MASSAMBA, Joëlle MIKA, Dr. Amisi BALEME, Dr. Archange SAAKUMI, Dr. Nifa LILO, Dr. Ludo LUDOVIC et à la future maman Dr. Jennifer KULUNGISA.

Que tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement au bon déroulement de notre formation et à la réalisation de ce travail trouvent en ces lignes l'expression de notre reconnaissance.

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I : Répartition de patient selon les tranches d'âge.....	19
Tableau II : Répartition des patients selon les facteurs de risques.....	23
Tableau III : Répartition de patients selon la prise charge.....	27
Tableau IV : Répartition selon évolution en fonction du temps d'arrivé au CNPP.....	28

LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES

Figure 1 : La classification des AVC. D'après le Collège des Enseignants de Neurologie.....	6
Graphique I : Répartition des patients selon le sexe.....	20
Graphique II : Répartition des patients selon la profession.....	21
Graphique III : Répartition des patients selon le statut matrimonial....	22
Graphique IV : Répartition des patients selon le principal motif de consultation.....	24
Graphique V : Répartitions des patients en fonction de la durée entre l'apparition de signe et l'arrivée au CNPP.....	25
Graphique VI : Répartition selon le bilan para clinique réalisé.....	26
Graphique VII : Répartition de patients selon le type d'AVC.....	27

LISTE DES ABREVIATIONS

- ACSOS : agressions cérébrales secondaires d'origine systémique
- ACFA : arythmie complète par fibrillation atriale
- AMM : autorisation de mise sur le marché
- AVC : accident vasculaire cérébral
- AVK : anti vitamine K
- AIT : accident ischémique transitoire
- CHR : centre hospitalier régional
- CNPP : centre neuro – psycho –pathologie
- CHU : centre hospitalier universitaire
- DMS : durée moyenne de séjour
- HBPM : héparine de bas poids moléculaire
- HNF : héparine non fractionnée
- HTA : hypertension artérielle
- IOT : intubation oro-trachéale
- IRM : imagerie par résonance magnétique
- LAT : limitation ou arrêt des thérapeutiques
- RNT : réanimation non thérapeutique
- SAMU: service d'aide médicale d'urgence
- SNG : sonde naso-gastrique
- SROS : schéma régional d'organisation des soins
- SSR : service de soins de suite et de réadaptation
- TDM : tomodensitométrie
- UNV : unité neuro-vasculaire
- NIHSS : National Institute of Health Stroke Score ou appelé échelle ou score NIHS ou échelle NIH stroke
- RDC : République Démocratique du Congo

RESUME

Contexte et justification du travail

Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), l'Accident Vasculaire Cérébral est un déficit brusque d'une fonction cérébrale focale, parfois même globale sans cause apparente autre qu'une origine vasculaire, entraînant des symptômes qui persistent au-delà de 24 heures ou la mort, ainsi l'accident vasculaire cérébral (AVC) est une réelle urgence et un enjeu de Santé Publique (1). C'est dans ce contexte que nous nous sommes intéressés à la place de facteur temps dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux au CNPP de Kinshasa.

Objectif General de ce travail était de déterminer la place du facteur temps dans la prise en charge de la des AVC au centre neuro – psycho pathologie (CNPP) de Kinshasa,

Méthodologie

Il s'agit d'une étude descriptive rétrospective réalisé pendant la période allant du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2022 soit pendant une période d'une année, qui avait inclus tous les patient victimes d'AVC, hospitalisés, pris en charge et suivis au niveau de service de Neurologie de CNPP ayant de dossier complet.

Résultats

Notre étude a portée sur 65 patients ayant été admis pour AVC sur 219 patients au service de neurologie représentant 29,6% de cas d'hospitalisation

- _ La tranche d'âge était celle supérieure à 76 ans soit 30,7%
- _Le sexe masculin est le plus représenté avec 58%
- _52% des patients avec AVC étaient mariés

- _L'HTA représentait 95,3%, 62 patients étaient hypertendus
- _Le scanner cérébral a été réalisé chez 95,3% des patients
- _L'AVC ischémique représentait 60%
- _la majorité des patients sont arrivés au delà de 6H avec 73,8%
- _8,45% sur le 11% de patients avec AVC qui sont arrivés à l'hôpital avant 6H après la prise en charge avaient une bonne évolution.

Conclusion

Notre étude nous a permis de conclure que le facteur temps est un bon indicateur en rapport avec la bonne évolution après une prise en charge adaptée des AVC, plus tôt le patient est pris en charge meilleur est le pronostic.

Mots clés : AVC, CNPP, temps

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE.....	i
DEDICACE.....	ii
REMERCIEMENTS	iii
LISTE DES TABLEAUX	v
LISTE DES FIGURES ET GRAPHIQUES	vi
LISTE DES ABREVIATIONS.....	vii
RESUME.....	viii
TABLE DES MATIERES	x
INTRODUCTION	1
1. Contexte et justification de l'étude	1
2. Objectifs	2
2.1. Objectif Général.....	2
2.2. Objectif spécifique	2
3. Subdivision du travail	2
CHAPITRE I : GENERALITES	3
1. Définition.....	3
2. Epidémiologie	3
2.1. Quelques chiffres	3
3. Physiopathologie.....	4
4. Les types d'accidents vasculaires cérébraux.....	5
5. Les facteurs de risques.....	6
6. L'échelle de Glasgow	9
7. Pronostic	10
1. <i>Diagnostic</i>	11
2. <i>Thérapeutique</i>	14
CHAPITRE II : METHODOLOGIE	16
II. 1. Matériel	16
II.1.1. Lieu d'étude	16
II.1.2. Population.....	16
II.1.3. Matériel utilisé.....	16
II.2. Méthode	17
II.2.1. Type et période d'étude	17

II.2.2. Critère d'inclusion	17
II.2.3. Critère de non inclusion	17
1. Procédure	17
2. Analyse statistique.....	17
3. Présentation de résultat	18
CHAPITRE III : RESULTATS	19
III. 1. Données sociodémographique	19
1. Age	19
2. Sexe.....	20
3. La profession	21
4. Statut matrimonial	22
5. Données cliniques	23
6. Motif de consultation.....	24
8. Bilan para cliniques réalisés	26
9.Type d'AVC	26
10. Prise en charge.....	27
11. Evolution en fonction du temps d'arrivé au CNPP	28
CHAPITRE IV : DISCUSSION	29
1. Age.....	29
2. Sexe.....	29
3. Facteurs de risque.....	30
4. Bilan para cliniques réalisés	30
6. L'évolution par rapport à la durée entre la survenue de signe et une pris en charge adaptée	31
CONCLUSION	32
RECOMMANDATIONS.....	33

INTRODUCTION

1. Contexte et justification de l'étude

L'AVC (Accident Vasculaire Cérébral) est, selon la définition internationale, « un déficit brutal d'une fonction cérébrale focale sans autre cause apparente qu'une cause vasculaire ». Tout AVC comporte donc d'une part une lésion cérébrale responsable d'un déficit neurologique et d'autre part une lésion vasculaire sous-jacente qui est la cause immédiate de l'accident et qui en explique la soudaineté. L'évolution peut se faire vers la mort ou vers la régression totale, partielle ou incomplète des déficits fonctionnels. L'AVC est un problème de santé important. À travers le monde, 15 millions de personnes subissent un AVC annuellement dont 5 millions décéderont de ses suites et un autre 5 millions survivront avec de lourdes conséquences qui apporteront un fardeau important au sein de leur famille (Mackay & Mensah, 2013). Aux États-Unis, 795000 personnes sont diagnostiquées d'un AVC chaque année et 140 000 personnes finissent par en mourir. En moyenne, une personne meurt d'un A VC toutes les quatre minutes aux États-Unis (Center for Disease Control and Prevention, 2017).

Les orientations concernant les traitements et les interventions ainsi que le pronostic dépendent du type d'AVC, de sa localisation, de l'âge de la personne, de son état général de santé et du délai écoulé avant son arrivée à l'hôpital depuis l'apparition des symptômes d'AVC (Bousser & Mas, 2009; Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 2014; Mohr et al., 2011 ; van Vliet, Carey, & Nilsson, 2012). De plus, le type et la durée de l'occlusion ainsi que la capacité des artères adjacentes à suppléer à la circulation sanguine cérébrale sont des facteurs influençant la gravité des lésions cérébrales (Mohr et al., 2011).

L'optimisation des soins administrés aux gens qui subissent un AVC dépend de la rapidité de la reconnaissance des symptômes par la personne ou par les proches. Un délai entre l'arrivée des symptômes d'AVC chez la personne et sa prise en charge affecte de façon significative le potentiel de récupération de celle-ci (Mohr et al., 2011). En effet, des chercheurs ont démontré une étroite relation entre la rapidité de la prise en charge de l'AVC et la récupération post-AVC (Saxena, Ng, Yong, Fong, & Gerald, 2006). De plus, l'organisation des services et des soins administrés aux gens ayant subi un AVC a un impact déterminant sur la morbidité et la mortalité post-AVC et améliore considérablement la qualité de vie de ces gens lorsqu'elle est optimisée (Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, 2013 ; Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires & Fondation des

maladies du coeur du Canada, 2010).

La survenue d'un AVC est une urgence, le temps qui s'écoule entre la survenue de la crise et la prise en charge est un facteur important du fait que plus vite on « débouche » l'artère soit on prend en charge l'hémorragie, plus on sauve de tissu cérébral et meilleur est le pronostic. Il est donc essentiel que le patient suspect de présenter un AVC arrive immédiatement aux urgences et que la prise en charge dans l'hôpital soit la plus rapide possible jusqu'à l'administration du traitement.

En République Démocratique du Congo, il y a très peu d'études qui ont abordée la thématique reliant l'AVC et le temps voilà pourquoi nous avons voulu réaliser ce travail.

2. Objectifs

2.1. Objectif Général

- Déterminer la place du facteur temps dans la prise en charge des AVC au centre neuro – psycho pathologie (CNPP) de Kinshasa,

2.2. Objectif spécifique

- Déterminer le caractéristique sociodémographique de patient suivi pour AVC au CNPP durant la période d'étude ;
- Déterminer les facteurs de risque et antécédent morbide des patients suivi pour AVC au CNPP durant la période d'étude ;
- Déterminer la prise en charge en urgence des AVC ;
- D'évaluer le pronostic et le devenir des patients en fonction du temps entre la survenue de la crise et une prise en charge adaptée.

3. Subdivision du travail

En dehors de l'introduction et de la conclusion, ce travail est subdivisé en 4

Chapitre :

- Chapitre 1. Généralité
- Chapitre 2. Méthodologie
- Chapitre 3. Résultats
- Chapitre 4. Discussion

CHAPITRE I : GENERALITES

1. Définition

L'Accident vasculaire cérébral est selon la définition internationale « un déficit brutal d'une fonction cérébrale focale sans autre cause apparente qu'une cause vasculaire ».

On distingue les accidents vasculaires cérébraux constitués des accidents ischémiques transitoires (AIT). Ces derniers sont définis par un déficit neurologique focal régressant en maximum une heure, sans séquelle et sans anomalie au niveau de l'imagerie cérébrale.

L'accident vasculaire cérébral est l'affection neurologique sévère la plus fréquente et constitue une urgence médicale (13).

2. Epidémiologie

2.1. Quelques chiffres

On recense 130 000 nouveaux cas d'AVC chaque année en France, dont 30 000 accidents ischémiques transitoires, soit un AVC toutes les 4 minutes (14). Le taux de récurrence est estimé à 5% par an. À 5 ans, 30% des AVC ont récidivé (13). Les taux de récurrence les plus élevés s'observent pour les AVC cardio-emboliques, tandis que les taux les plus bas concernent les AVC d'origine athéromateuse (1).

Ils représentent la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer (2).

Le poids financier est considérable, les dépenses sanitaires et médico-sociales sont estimées à 8.4 milliards d'Euros (2).

Il s'agit d'une affection du sujet âgé : l'âge moyen de survenue est de

73 ans (70 ans pour les hommes et 76 ans pour les femmes). 75% des patients ont plus de 65 ans. Après 50 ans, l'incidence des AVC double tous les 10 ans (1).

Le vieillissement de la population explique l'augmentation régulière de l'incidence. Cependant le nombre d'AVC avant 65 ans augmente (plus particulièrement chez la femme) responsable d'une diminution de l'espérance de vie en bonne santé (14).

En terme de mortalité, il s'agit de la troisième cause de décès dans les pays industrialisés (après les syndromes coronariens aigus et les cancers), constituant pour les femmes la première cause de mortalité (avant le cancer du sein) et pour les hommes la troisième cause (après les cancers ORL et pulmonaires).

En 2008 il y a eu 33 000 décès des suites d'un accident vasculaire cérébral (14).

La mortalité après un AVC est de 20% à 1 mois et de 40% à 1 an. La surmortalité à distance est surtout liée à l'augmentation du risque coronarien (40% des décès à distance de l'AVC).

En termes de séquelles, grâce à l'enquête "Handicap Santé" du Ministère de la Santé de 2008 en France, on retrouve 771 000 personnes avec un antécédent d'AVC, dont 505 000 en gardent des séquelles (14).

La grande majorité des patients (70 à 80%) regagnera son domicile après un AVC mais seulement la moitié retrouvera son niveau d'autonomie initiale (15).

3. Physiopathologie

Il faut distinguer l'AVC ischémique de l'AVC hémorragique (13) :

- L'AVC ischémique correspond à un arrêt brutal de la circulation sanguine, conséquence d'une obstruction d'un vaisseau du cerveau. Ainsi, les cellules

nerveuses alimentées par ces vaisseaux sont privées soudainement d'oxygène et de sucre, ce qui provoque en quelques minutes leur détérioration ou leur mort. La mort neuronale engendre la dysfonction d'une ou plusieurs zones du cerveau.

- L'AVC hémorragique correspond à une rupture d'un vaisseau ; selon son siège l'hémorragie pourra être méningée (rupture d'un anévrysme artériel) ou intra-parenchymateuse (associée ou non à une inondation ventriculaire).

Les symptômes sont variés et dépendent du type d'AVC, de son siège et son étendue.

4. Les types d'accidents vasculaires cérébraux

Il existe deux types d'AVC : (13)

- AVC ischémiques dans 85% des cas : occlusion d'un vaisseau à l'origine d'un infarctus cérébral dont les principales étiologies sont: (classification Toast)
 1. Athérome des gros vaisseaux (ex : athérome carotidien) : 30%
 2. Accident cardio-embolique (ex : ACFA) : 20%
 3. AVC lacunaire : occlusion d'un vaisseau de petit diamètre : 20%
 4. Idiopathique : 15%
- AVC hémorragique dans 15% des cas : 5% d'hémorragies sous-arachnoïdiennes et 10% d'hématomes intra-parenchymateux. Les principales étiologies des hématomes intra-parenchymateux sont :
 1. Hypertension artérielle (HTA) en grande majorité (à l'origine d'hémorragies profondes)
 2. Malformations vasculaires : malformations artério-veineuse et cavernome (en

général hémorragies périphériques)

3. Angiopathie amyloïde
4. Tumeur intra-cérébrale
5. Origine toxique
6. Origine iatrogène (anticoagulants, antiagrégants)

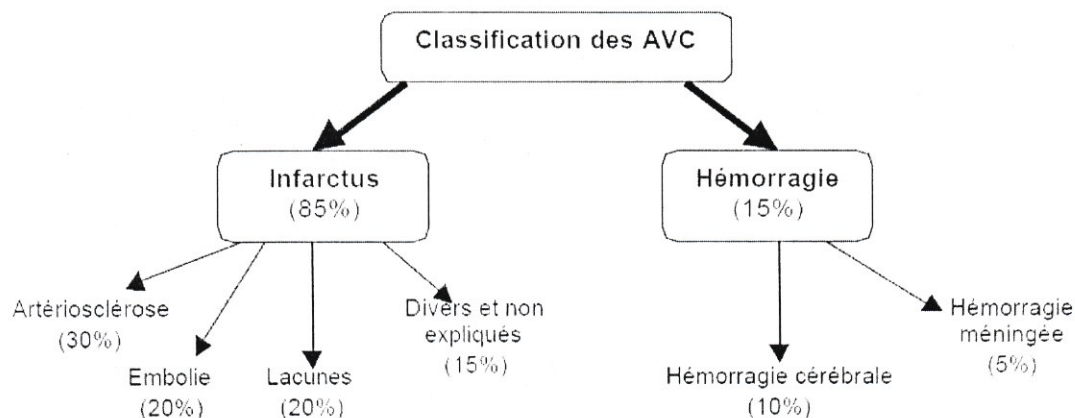


Figure 1 : La classification des AVC. D'après le Collège des Enseignants de Neurologie (13)

5. Les facteurs de risques

L'accident vasculaire cérébral est accessible à la prévention. Maîtriser les facteurs de risques permet d'en diminuer la morbi-mortalité et en particulier chez les patients de moins de 65 ans ce qui constitue 25% des patients (16).

L'étude mondiale INTERSTROKE ayant étudié 3000 cas de 22 pays a permis de définir comme principaux facteurs de risques (17) :

1. L'HTA : c'est le facteur de risque le plus important. Une tension artérielle supérieure à 160/90mmHg multiplie par 4 le risque d'AVC ischémique et par 10 celui d'AVC hémorragique. L'HTA est présente chez 40 à 85 % des patients atteints d'un infarctus cérébral et chez 80 % de ceux qui sont atteints d'un

hématome cérébral.

2. Le diabète : augmente le risque de 1.6 fois. L'existence d'une protéinurie accroît encore ce risque. La probabilité de faire un AVC chez les diabétiques augmente de 1.5% par an (18).
3. La dyslipidémie associée à une alimentation déséquilibrée multiplie le risque par 1.4. L'apport de fruit et poisson diminue le risque, cependant manger des légumes ne l'abaisse pas.
4. Le tabagisme actif augmente de 2.32 le risque de présenter un AVC ischémique contre 1.45 pour les AVC hémorragiques. Ce risque augmente selon le nombre de paquet/année. Il est à l'origine de la formation d'athérome et de trouble de l'hémostase.
5. L'obésité abdominale : augmente le risque de 1.5 fois. Majoré en cas de syndrome métabolique.
6. L'alcool (plus de 30 verres par mois) : augmente le risque de 1.4 à 2 fois.
7. Le stress et les facteurs psychologiques.
8. La sédentarité ; l'activité physique régulière abaisse le risque de 1.4 fois.

Concernant les AVC ischémiques, d'autres facteurs de risques sont spécifiques :

9. Les maladies cardiaques, dont plus particulièrement l'ACFA, multiplient le risque relatif par 5 (1).
10. La sténose carotidienne à plus de 70% : risque annuel d'AVC augmenté de 3% (1).
11. L'AIT : taux de récurrence d'AIT ou d'un AVC de 5% dans les 48h, 10% dans le mois et 10% dans l'année. Ce qui constitue le "syndrome de menace" (1).

12. L'utilisation de contraceptifs oraux. Ce risque augmente en fonction de la dose d'œstrogène (taux > 50µg : risque multiplié par 5) (1) ; le risque est essentiellement lié à l'effet synergique avec le tabac (13).
13. L'inflammation et l'infection : l'augmentation de la protéine C réactive double le risque d'AVC ischémique (1).
14. L'hyperhomocystéinémie : le risque est doublé pour un taux > 121µmmol/l (1).
15. La migraine est un facteur de risque, surtout celle avec aura ou associée à une HTA ; cependant le risque absolu d'AVC ischémique induit par une migraine est très faible (1).

L'étude INTERSTROKE suggère donc qu'il existe dans 90% des cas des facteurs de risques modifiables. Leur dépistage et leur correction pourraient permettre une diminution de l'incidence et du taux de récurrence (1).

Cependant, il existe également des facteurs de risques non modifiables comme l'âge (élevé), le sexe (masculin) et la génétique (1).

7. Évaluation de la gravité :

1. les scores National Institute of Health Stroke Score

L'échelle de National Institute of Health Stroke (NIHSS) est utilisée en phase aiguë de l'AVC depuis l'étude "*Tissue Plasminogen Activator for Acute Ischemic Stroke*" sur l'utilisation du rt-PA dans la thrombolyse des AVC ischémiques (4). Il s'agit d'un score qui permet de quantifier le déficit neurologique. Il comprend 11 items explorant la conscience, l'oculomotricité, le champ visuel, la motricité, la sensibilité, l'ataxie, le langage et la négligence (5).

Le score varie de 0 (examen clinique normal) à 42 (cf. annexe 1).

Il existe une corrélation entre le score obtenu dans les 24 premières

heures et le volume de tissu infarcté mesuré sur le scanner réalisé au 7^e jour. Le NIHSS initial permettrait une prédiction plus fiable du handicap résiduel du patient comparativement aux autres échelles existantes.

Ses intérêts : (19)

- Reproductible
- Corrélation avec le volume de l'AVC
- Permet de définir la gravité de l'AVC (20)
- Prédicatif du pronostic neurologique et de la durée d'hospitalisation (5)
- Intérêt pronostic du handicap neurologique à 3 mois (21)

Ses limites : (19)

- Ne prend pas en compte les co-morbidités et caractéristiques du patient
- Ne prend pas en compte les facteurs de gravité associés
- Peu utilisé en réanimation (5)

L'échelle permet de stratifier la gravité de l'AVC : (5)

- NIHSS de 0 à 5 : AVC mineur
- NIHSS de 6 à 10 : AVC modéré
- NIHSS de 11 à 15 : AVC sévère
- NIHSS de 16 à 20 : AVC très sévère
- NIHSS > 20 : AVC gravissime

Le score NIHSS est un score utile en phase aiguë de l'AVC mais est également utile pour évaluer le handicap (5).

2. L'échelle de Glasgow

L'échelle de Glasgow (ou score) permet de définir l'état de conscience.

Initialement, ce score n'était utilisé que pour les traumatismes crâniens. Il n'a de valeur qu'en l'absence de sédation (9). Il fait maintenant partie à part entière de la médecine d'urgence afin de définir l'état de vigilance du patient (22). Cette échelle étudie trois critères particuliers (cf. annexe 2) : l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Le score varie de 15 (conscience normale) à 3 (coma profond). On définit le coma pour un score inférieur ou égal à 8 (9). Le score de Glasgow est un critère prédictif de mortalité des AVC, mais il reste insuffisant en tant que score prédictif de l'évolution (5).

7. Pronostic

Le pronostic neurologique prend en compte, outre la gravité neurologique initiale, d'autres éléments tels que l'âge du patient et ses capacités de récupération (5).

Un AVC hémorragique avec un volume de plus de 60ml est défini comme un AVC grave et sera de mauvais pronostic (6).

Les AVC hémorragiques sont associés à une mortalité initiale plus importante (31). Mais en terme de pronostic et de récupération ils engendrent moins de dépendance après une rééducation adaptée (32). Cette différence s'expliquerait par une meilleure neuroplasticité dans les hémorragies que dans les ischémies (6).

Les étiologies des AVC ischémiques jouent également un rôle essentiel en terme d'évolution et de devenir fonctionnel : l'AVC ischémique cardio-embolique est de plus mauvais pronostic (33).

En plus du type d'AVC, l'instauration d'une ventilation mécanique est associée à un pronostic particulièrement sombre avec 60% de décès à 1 mois (34).

Un coma d'emblée est de mauvais pronostic (12).

Il existe également une corrélation entre le pronostic et la gravité mesurée par les scores de Glasgow, NIHSS et SSS (3).

Le score NIHSS est prédictif du pronostic neurologique à 3 mois : (21) pour les patients avec un NIHSS > 17 : trois-quarts sont décédés ou grabataires à 3 mois

- Pour ceux avec un NIHSS ≤ 17 : il n'y a plus qu'un tiers de décès ou grabataires avec un score de Rankin à 4-5

Il existe également des critères pronostiques favorables : âge jeune, conjoint au domicile, ventilation mécanique pour une cause non-neurologique, absence de comorbidités, amélioration motrice rapide et absence d'hyperthermie (34).

En termes de pronostic, la prise en charge joue un rôle essentiel. En effet, la "filiale AVC" (16) permet une meilleure organisation de l'alerte jusqu'à l'orientation au domicile, en soins de suite ou en institution. Il est démontré qu'un passage en unité neuro-vasculaire est bénéfique pour le patient (35). Ces unités permettent, à elles seules, de réduire de 25 % la mortalité hospitalière des AVC ischémiques, et de 17% la mortalité à un an des AVC hémorragiques (11).

L'évolution des accidents vasculaires cérébraux graves est corrélée à la gravité initiale. Mais la prise en compte de l'état antérieur du patient (Rankin, comorbidités, entourage, lieu de vie) est déterminant dans l'orientation précoce vers la structure de soins adaptée : réanimation, USC, secteur de médecine traditionnelle (11).

8.Prise en charge

1. Diagnostique

L'imagerie doit être réalisée en urgence car elle est nécessaire pour débiter le traitement approprié (36, 13).

Objectifs de l'imagerie :

- Diagnostic positif : AVC récent qui correspond aux signes cliniques
- Mécanisme : infarctus ou hémorragie
- Diagnostic différentiel : éliminer une autre cause
- Localisation, étendue, cause

Tout AVC doit être attesté par imagerie. Les recommandations préconisent la réalisation d'une IRM cérébrale en première intention. En cas de non-accessibilité, un scanner cérébral peut également confirmer le diagnostic (36,13).

L'IRM a une sensibilité nettement plus importante que le scanner. Elle permet un diagnostic souvent plus précoce et permet de dater l'accident (36).

Ses contre-indications :

- Pace-maker, certaines valves cardiaques, corps étranger métallique intraoculaire, clips, certaines prothèses
- Injection contre-indiquée si le patient présente une insuffisance rénale sévère

En cas de claustrophobie ou de patient agité l'examen est difficile à réaliser (nécessité d'une prémédication).

Le protocole IRM réalisé en urgence comprend 4 séquences : (36)

- La diffusion : permet de visualiser l'infarctus de manière très précoce (quelques minutes) sous la forme d'une hyperintensité (cf. lexique)
- T2/Flair : permet de visualiser l'infarctus cérébral récent au bout de quelques heures et permet également l'identification des AVC plus anciens et des anomalies de la substance blanche (leucoencéphalopathie)

- T2* ou écho de gradient : permet de visualiser toute lésion hémorragique intraparenchymateuse
- 3D-ToF (time of flight) : séquence d'angio-IRM réalisée sans injection de produit de contraste pour l'étude des branches du polygone de Willis (cf. lexique) et la visualisation d'une éventuelle occlusion artérielle

La séquence de perfusion est souvent effectuée avant une thrombolyse et permet une visualisation de la zone hypo perfusée. La soustraction entre perfusion et diffusion permet d'identifier la zone de pénombre (mismatch) où les lésions sont réversibles et qui constitue la cible des stratégies thérapeutiques de réperfusion (36).

Le scanner cérébral sans injection est rapide (intéressant pour les patients agités) et performant pour le diagnostic d'hémorragie cérébrale mais moins performant que l'IRM pour le diagnostic d'infarctus cérébral. Il n'y a pas de contre-indications pour le scanner sans injection (36).

- *Réalisé dans les premières heures :*
 - En cas d'infarctus cérébral :
 - Souvent normal
 - Peut présenter des signes précoces d'infarctus cérébral :
 - hyperdensité artérielle ("la trop belle artère sylvienne") qui témoigne d'un thrombus dans l'artère
 - effacement des sillons corticaux
 - dédifférenciation substance blanche/substance grise
 - En cas d'hémorragie intraparenchymateuse : hyperdensité spontanée
- *Réalisé au-delà de la 6ème heure :*
 - L'hypodensité de l'infarctus apparaît et s'accroît les premiers jours

- Elle est systématisée au territoire artériel
- elle entraîne, après plusieurs mois, une dilatation du ventricule en regard et une atrophie localisée du parenchyme

Ainsi un scanner cérébral normal dans les premières heures d'un AVC nécessite un contrôle (en général dans les 48 heures ; en cas d'aggravation neurologique il pourra être plus précoce).

2. ***Thérapeutique***

SNous ne détaillerons pas ici le traitement de l'AVC grave qui n'est pas notre propos ; globalement la prise en charge de l'AVC fait appel à la thrombolyse (en cas d'infarctus cérébral) ainsi qu'à des mesures générales (38) et des thérapeutiques adaptées en fonction de l'étiologie (athérome ; ACFA) (13).

- *À la phase aiguë :*

Quel que soit le type d'AVC, il convient de maîtriser les ACSOS (cf. lexique) et d'effectuer une surveillance rapprochée par le biais de la clinique et du NIHSS.

En cas d'aggravation neurologique le recours à l'imagerie permettra de rechercher une extension de la zone infarctée ou une transformation hémorragique.

La correction de l'HTA est indispensable ; le respect de la poussée tensionnelle au décours de l'AVC est indispensable au maintien d'un débit sanguin cérébral suffisant.

En phase aiguë on ne traite de manière progressive qu'en cas de chiffres très élevés (13, 36) :

- Infarctus cérébral : HTA > 220/120 mmHg (37)
- Infarctus cérébral si thrombolyse : HTA systolique > 185/110 mmHg ; objectif de tension artérielle < 180/105 mmHg après la thrombolyse (37)

- Hémorragie intra parenchymateuse : HTA systolique > 160 mmHg (39)

La thrombolyse des AVC ischémiques consiste en une lyse du caillot de sang à l'origine de l'infarctus cérébral. Le délai entre le premier signe clinique et la mise en route du traitement était initialement de 3h et a été étendu à 4h30 par voie intraveineuse (40, 36). Ce délai est de 6h en cas d'utilisation de la voie intra-artérielle (pour l'artère sylvienne) ; il peut être étendu au cas par cas pour le tronc basilaire. Il existe des méthodes combinées : intraveineuses et intra-artérielle. La thrombolyse s'accompagne d'un grand risque d'hémorragie cérébrale et systémique (gastrique).

Complications :

- **Décès/Complications de décubitus** : Les causes de décès se répartissent schématiquement en:

- lésion cérébrale massive et engagement temporal (50% des décès)
- complications du décubitus (pneumopathie 20 à 30% et embolie pulmonaire)
- maladies associées principalement cardiaques.
- La moitié des décès survient dans les 72 premières heures

- **Complications immédiates**

- Engagement cérébral
- Inondation ventriculaire
- Hydrocéphalie aiguë

- **Complications tardives**

- Récidives (surtout si anévrysme)
- Séquelles neurologiques : (Handicap Moteur -Troubles neuropsychologiques-Invalidité permanente).
- Epilepsie séquellaire.

CHAPITRE II : METHODOLOGIE

II. 1. Matériel

II.1.1. Lieu d'étude

Ce travail a été réalisé au centre neuro – psycho pathologie (CNPP) située en République Démocratique du Congo, dans la province de Kinshasa.

II.1.2. Population

Nous avons inclus tous les dossiers des patient victimes d'AVC, hospitalisés, pris en charge et suivis au niveau de service de la Neurologie de CNPP de Kinshasa pendant la période d'étude.

II.1.3. Matériel utilisé

Les données de cette étude ont été recueillies à partir des dossiers médicaux des patients admis pour AVC comportant :

- L'âge ;
- Le sexe ;
- Les antécédents ;
- Le mode de vie ;
- L'évolution ;
- Bilan para clinique et ;
- Traitement.

II.2. Méthode

II.2.1. Type et période d'étude

Il s'agit d'une étude descriptive documentatrice réalisée pendant la période allant du 4 janvier 2021 au 4 janvier 2022 soit pendant une période d'une année.

II.2.2. Critère d'inclusion

Nous avons inclus tous les patients victimes d'AVC, hospitalisés, pris en charge et suivis au niveau de service de la Neurologie de CNPP ayant de dossier complet.

II.2.3. Critère de non inclusion

Tous les patients hospitalisés au niveau de service de la neurologie ayant d'autres pathologies que l'AVC, et tous les patients avec AVC mais ayant de dossier incomplet.

1. Procédure

Nous avons colligé 65 dossiers des patients AVC à la caractéristique sociodémographique et cliniques.

2. Analyse statistique

L'analyse statistique a été effectuée à l'aide du logiciel IBM SPSS statistiques version (version 25.0). Cette analyse était de deux types : une analyse univariée et une analyse multivariée.

3. Présentation de résultat

Les résultats de cette étude ont été présenté sous forme de tableau, figure et graphique.

CHAPITRE III : RESULTATS

Sur une période d'une année d'étude, 65 patients ont été retenus sur la base des critères d'inclusion sur un total de 219 malades hospitalisés au service de la neurologie de CNPP. Soit 29,6% de l'ensemble des hospitalisations.

III. 1. Données sociodémographique

1. Age

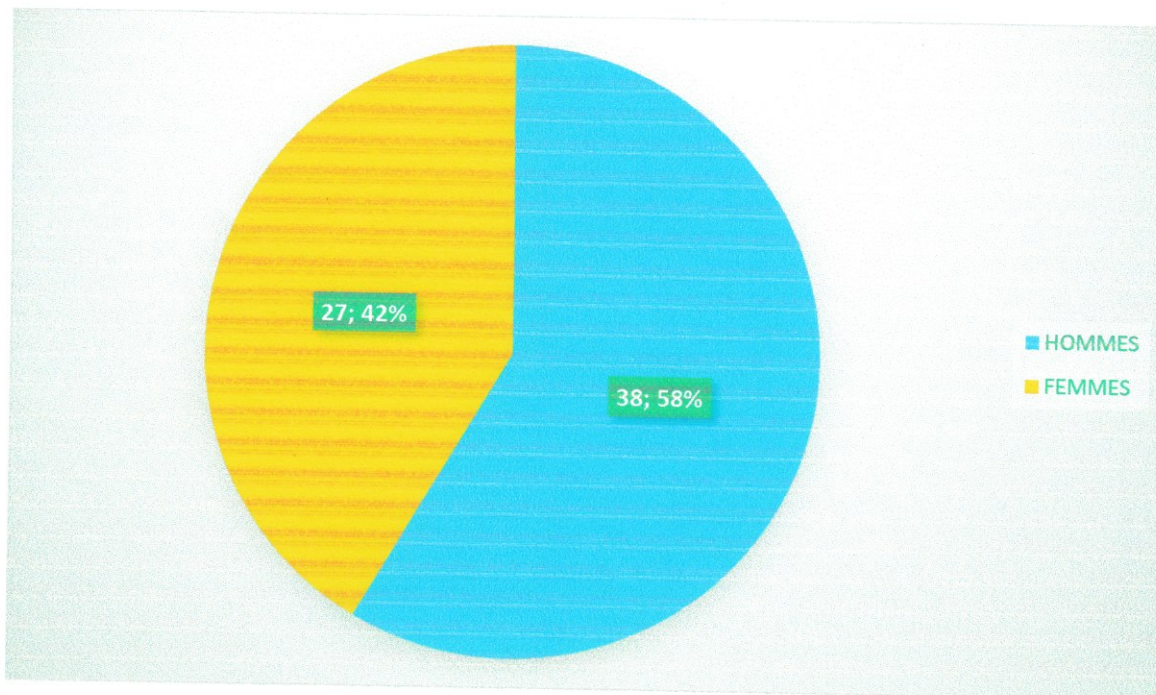
Tableau I : Répartition de patient selon les tranches d'âge :

Les âges ont été regroupés par tranche de 10 ans

Tranche d'âge	Effectifs	Pourcentage (%)
26 à 35 ans	2	3,3
36 à 45 ans	6	9,2
46 à 55 ans	8	12,3
56 à 65 ans	11	16,9
66 à 75 ans	18	27,6
>à 76	20	30,7
Total	65	100

La tranche d'âge la plus touchée est celle supérieure à 76 ans soit 30,7% suivi de la tranche d'âge comprise entre 66 à 75 ans soit 27,6%

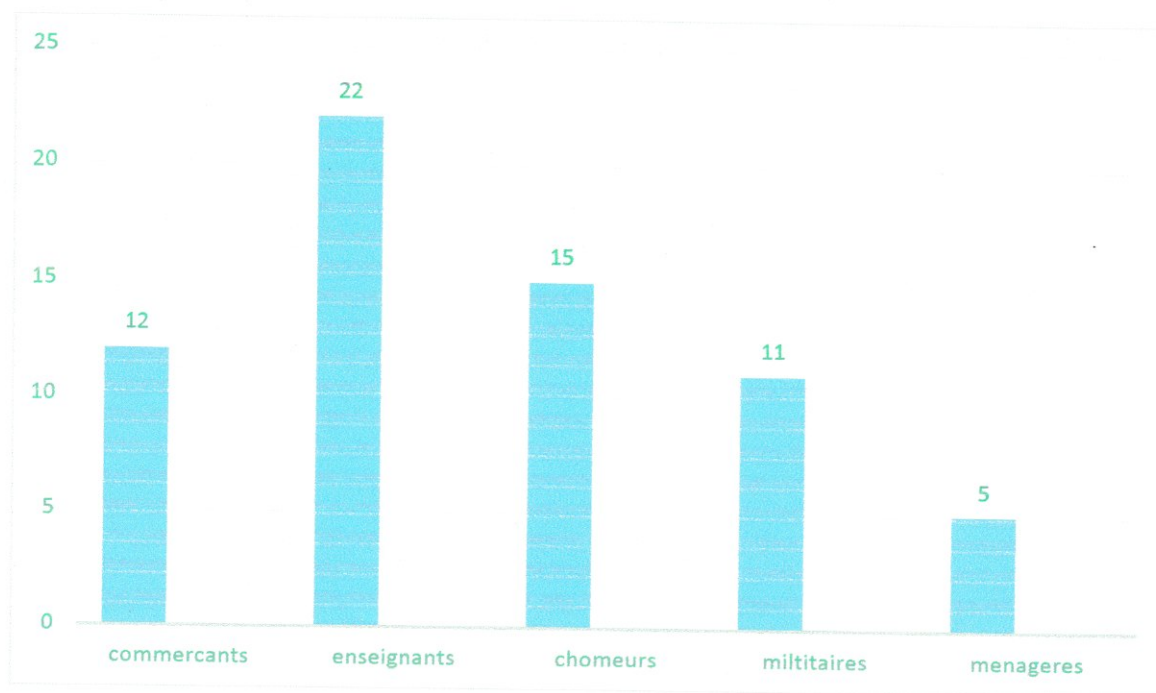
2. Sexe



Graphique I : Répartition des patients selon le sexe

Le sexe masculin est le plus touché 58%.

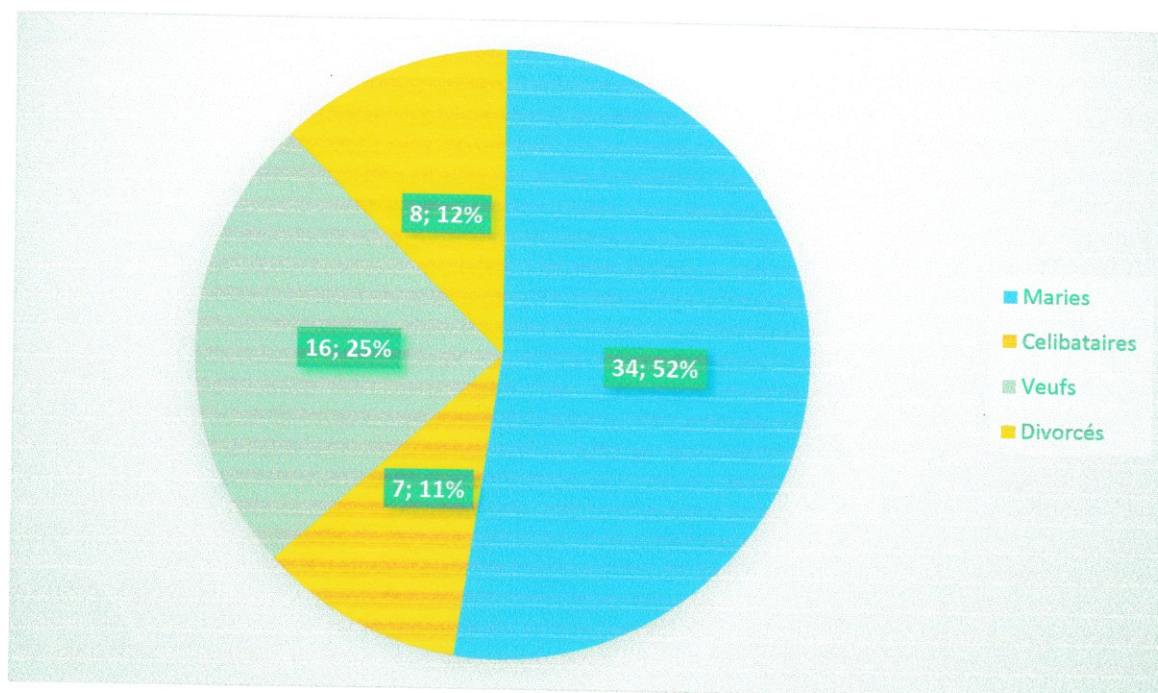
3. La profession



Graphique II : Répartition des patients selon la profession

Cette figure montre que les enseignants ont été plus représentés avec 33,8%.

4. Statut matrimonial



Graphique III : Répartition des patients selon le statut matrimonial

Dans notre étude 52% des patients étaient mariés et seul 11% étaient célibataires.

5. Données cliniques

1. Facteurs de risque

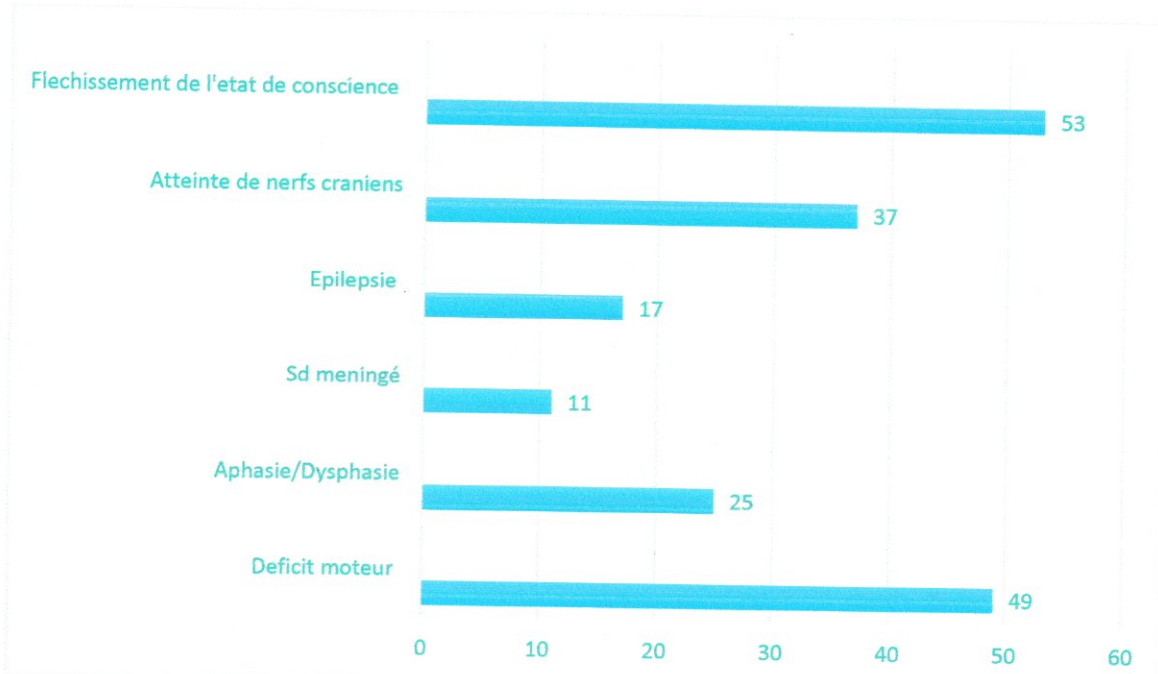
Tableau II : Répartition des patients selon les facteurs de risques

Facteurs	Effectifs sur 65	Pourcentage (%)
HTA	62	95,3
Diabète sucré	39	60
Age	49	75,3
Dyslipidémie	22	33,8
Tabac	34	52,3
Alcool	53	81,5
Malformation vasculaire	3	4,6
Cardiopathie emboligène	32	49,2
Antécédent d'AVC ou AIT	37	56,9

L'HTA, est le facteur de risque majeur avec 95,3%, l'alcool, l'âge,

Antécédent d'AVC ou AIT, le tabac et le diabète sont les facteurs de risque les plus observés.

6. Motif de consultation



Graphique IV : Répartition des patients selon le principal motif de consultation.

Le fléchissement de l'état de conscience et le déficit moteur les
Constituent les motifs d'hospitalisation les plus fréquents.

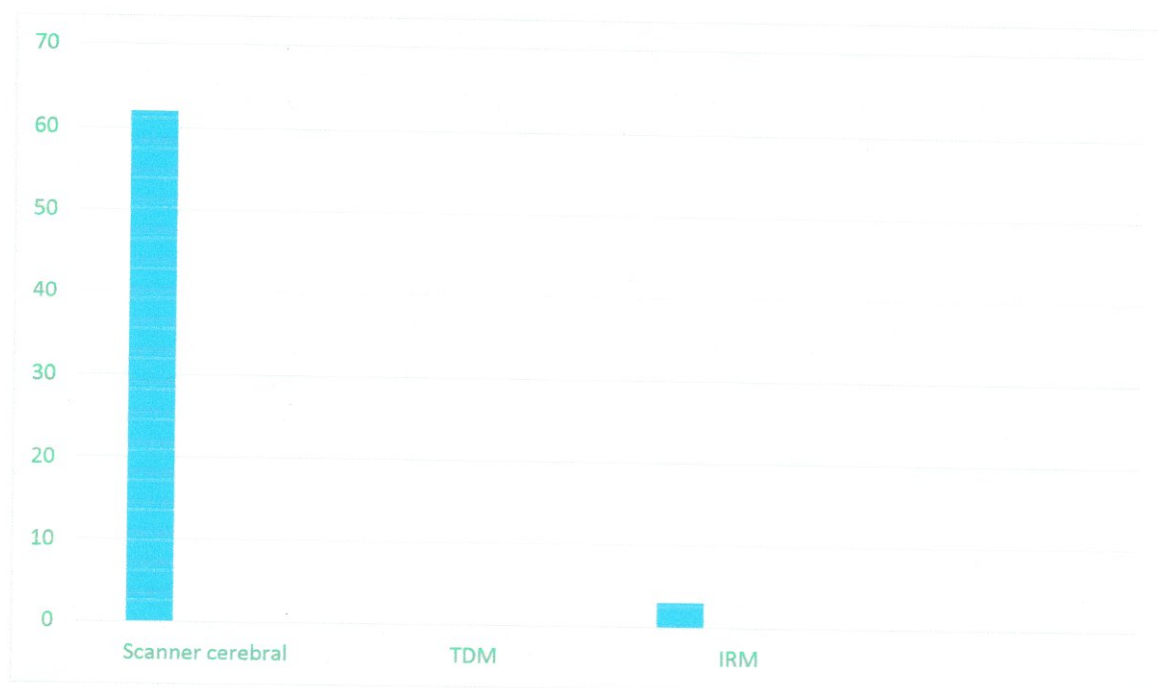
7. Durée entre la survenue des signes et l'arrivée au CNPP



Graphique V : Répartitions des patients en fonction de la durée entre l'apparition de signe et l'arrivée au CNPP

Cette figure montre que la majorité des patients sont arrivés après 6H avec 73,8%.

8. Bilan para cliniques réalisés



Graphique VI : Répartition selon le bilan para clinique réalisé

La majorité de nos patients avaient réalisé le scanner cérébral avec 95,3%.

9.Type d'AVC

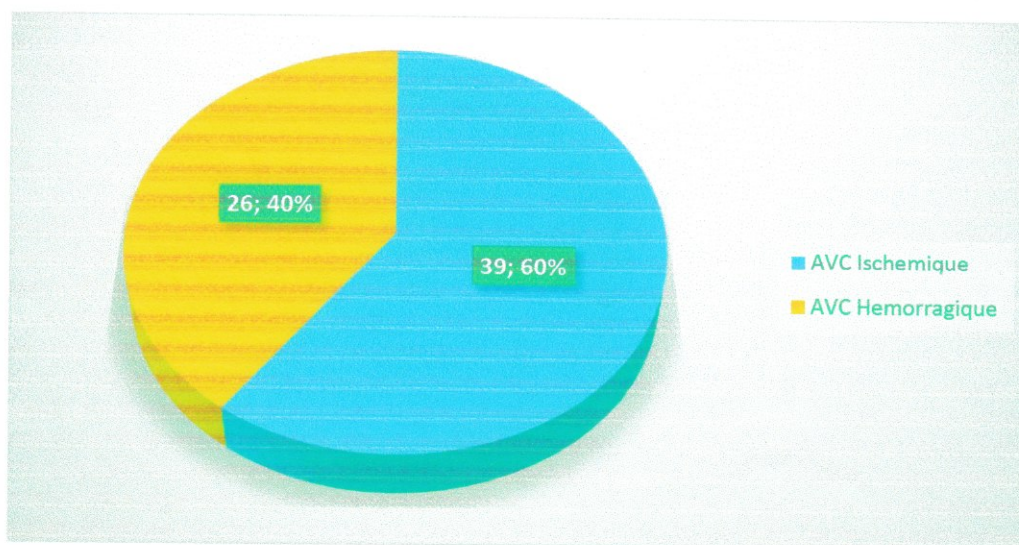


Figure VII : Répartition de patients selon le type d'AVC

L'AVC ischémique était plus représenté avec 60% contre 40% pour l'AVC Hémorragique.

10. Prise en charge

Tableau III : Répartition de patients selon la prise charge

Prise en charge	Effectifs	Pourcentage (%)
Traitement des ACSOS	65/65	100
Traitement étiologique	65/65	100
Oxygénothérapie	32/65	49,2
Kinésithérapie	42/65	64,6

La plupart de nos patients avait bénéficié d'un traitement étiologique selon le type d'AVC et un traitement des ACSOS.

11. Evolution en fonction du temps d'arrivé au CNPP

Tableau IV : Répartition selon évolution en fonction du temps d'arrivé au CNPP

Temps d'arrivé	Evolution	Effectifs
Immédiatement	Bonne	6
Avant 6 h	Bonne	11
Après 6 H	Mauvaise	20
Au-delà de 24 H	Très mauvaise	28

La plupart de patients avec AVC qui sont arrivé à l'hôpital avant 6H après la prise en charge avaient une bonne évolution.

La majorité des patents sont arrivés au-delà du délais raisonnable pour initier une thrombectomie médicale soit 73,8%.

CHAPITRE IV : DISCUSSION

Le principal objectif de cette étude consistait à déterminer la place du facteur temps dans la prise en charge des AVC au CNPP,

1. Age

La tranche d'âge la plus touchée était de plus de 65% soit 58,3%. D'après une étude réalisée en Belgique par Di Carlo et al. (36), les données d'incidence montrent une augmentation de la fréquence de survenue des AVC avec l'âge. Au Canada, les deux tiers des AVC se produisent chez les personnes de plus de 65 ans (40, 46-48). Dans la ville de Kinshasa, l'étude de LONGO-MBENZA et al. Aux CUK, Cliniques de Ngaliema et LOMO-Médical identifient l'âge = 60 ans comme période vulnérable à la survenue des AVC (10). Et dans le milieu rural de Kisantu Province du Bas-Congo, RDC, il a aussi été observé une augmentation croissante de l'incidence de l'AVC avec l'âge (49).

2. Sexe

Dans notre série d'étude le sexe masculin était le plus touché 58% contre 42% pour le sexe féminin. Le sex ratio est de 1,4. Comme dans l'étude de Framingham (47) et dans la récente étude de MPEMBI en milieu rural de KISANTU (49), la présente étude n'observe aucune quelconque influence du sexe sur la survenue des AVC. Par contre la vulnérabilité des hommes dans l'HTA (50-53) pourrait expliquer la prédominance masculine chez les patients avec AVC dans d'autres études menées dans les hôpitaux de Kinshasa (10) et dans certaines séries africaines (54, 55). Dans les pays développés de l'Occident, tout en soulignant la prédominance masculine dans l'AVC (24, 56, 58), d'autres études signalent qu'au-delà de 60 ans, les femmes sont aussi plus vulnérables (59). En Afrique de l'Ouest, la sévérité du tableau clinique de l'AVC est plus rapportée chez les femmes

gambiennes que chez leurs collègues hommes (60).

3. Facteurs de risque

Dans notre étude l'HTA, était le facteur de risque majeur avec 95,3%, l'alcool, l'âge, Antécédent d'AVC ou AIT, le tabac et le diabète sont les facteurs de risque les plus répondus et en association qui majorent le risque de survenue des AVC. L'hypertension comme principal facteur de risque est décrite partout, que ce soit en Afrique comme dans les pays développés. Selon une étude réalisée à Abidjan (Haïti), le facteur de risque majeur retrouvé était l'hypertension artérielle dans 86,4% des cas ce qui est pareil à notre étude. Ainsi en chine, le facteur le plus important était l'hypertension artérielle (risque attribuable à la population 53,2%) (21).

4. Bilan para cliniques réalisés

La majorité de nos patients avait réalisé le scanner cérébral avec 95,3% ce qui se rapproche d'une une réalisée par **M. DIAGANA, H. TRAORE, A. BASSIMA, M. DRUET- CABANAC, P.M. PREUX, M. DUMAS** sur l'**APPORT DE LA TOMODENSITOMETRIE DANS LE DIAGNOSTIC DES ACCIDENTS VASCULAIRES CEREBRAUX A NOUAKCHOTT, MAURITANIE** (23) ou Le scanner cérébral est l'examen de première intention dans la population malade, il a été pratiqué chez la totalité des cas d'AVC (100%).

5. Clinique à l'admission

Le fléchissement de l'état de conscience 81,5 %et le déficit moteur soit 75,3% Constituait les motifs de consultation et d'hospitalisation dans les 100% de cas. Contrairement à une étude réalisée au Maroc ou le principal signe conduisant à la consultation et à l'hospitalisation était le déficit moteur (86,7%), suivie par les troubles de langage (41,7%) et dans une étude réalisait au Togo où

les deux principaux signes qui conduisaient à la consultation et à l'hospitalisation étaient les déficits moteurs importants 75,9 % puis les troubles de la conscience 48,9 %. (25).

6. L'évolution par rapport à la durée entre la survenue de signe et une prise en charge adaptée

Dans notre étude nous avons constaté que plus de 80% de patient avec AVC qui arrivait à l'hôpital avant 6H, après une prise en charge adéquate, avaient une bonne évolution. Comparativement à une étude faite par des chercheurs **Saxena, Ng, Yong, Fong, & Gerald, 2006**, qui ont démontré une étroite relation entre la rapidité de la prise en charge de l'AVC et la récupération post- AVC

CONCLUSION

Cette étude nous a permis de prouver que le facteur temps était un élément très important non pas seulement pour le pronostic vital mais aussi pour le pronostic fonctionnel. Et tout retard dans la décision de venir dans un hôpital équipé ou dans la réalisation de bilan pourraient être fatal pour le patient.

RECOMMANDATIONS

Au terme de la présente étude, les recommandations suivantes sont formulées :

- Au ministère de la Santé, de l'Urbanisme et Habitat, de l'Environnement et Conservation de la Nature ; d'évaluer l'impact de l'Urbanisation sur l'émergence des maladies cardiovasculaires et de l'AVC et d'en faire un réel problème de Santé Publique ;
- Aux Cliniciens de la ville de Kinshasa de considérer le sexe masculin, l'âge avancé, la saison de pluies comme facteurs de vulnérabilité pour AVC enfin d'étudier des mesures préventives ;
- Aux médecins du CNPP d'améliorer la prise en charge de l'AVC en créant des unités d'accueil d'urgence caractérisées par :
 1. Rapidité d'accès aux soins ;
 2. Expertise neurologique et finesse du diagnostic ;
 3. Simultanéité de la prise en charge diagnostique et thérapeutique ;
 4. Equipement complet en matériels de réanimation.

REFERENCES

1. Abilleira, S., Ribera, A., Permanyer-Miralda, G., Tresserras, R., & Gallofre, M. (2012). Noncompliance with certain quality indicators is associated with risk-adjusted mortality after stroke. *Stroke*, 43(4), 1094-1100. <http://dx.doi.org/10.1161/strokeaha.111.633578>
2. Abilleira, S., Ribera, A., Sanchez, E., Tresserras, R., & Gallofre, M. (2012). The Second Stroke Audit of Catalonia shows improvements in many, but not all quality indicators. *Int J Stroke*, 7(1), 19-24. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1747-4949.2011.00638.x>
3. Abrams, P., Cardozo, L., FaU, M., Griffiths, D., Rosier, P., Ulmsten, U., ... Wein, A. (2003). The standardisation of terminology in lower urinary tract function: report from the standardisation subcommittee of the International Continence Society. *Urology*, 61(1), 37-49.
4. Agence de la santé publique du Canada. (2009). Points saillants: Suivi des maladies du coeur et des accidents vasculaires cérébraux au Canada 2009. Page consultée à <https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/rapports-publications/2009-suivi-maladies-coeur-accidents-vasculaires-cerebraux-canada/pointssaiUants.html>
5. Agence de la santé publique du Canada. (2011). Suivi des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux (AVC) au Canada. Faits saillants sur les AVC 2011 . Page consultée à http://www.phac-aspc.gc.ca/cd-mc/cvd-mcv/sh-fs20111pdf/StrokeHighlights_FR.pdf

6. DONNISON CP.

Blood pressure the Africa native : its bearing upon the aetiology hyperpression and arterial sclerosis. *Lancet* 1929; 1: 6 - 7.

2. PRUSKA P, TUOMILETHO, TNISSINEN A, VARTIAINEN E, The North Karelia Project, 20 years. Results and Experiences. Helsinki University Printing House, Helsinki, 1995.

3. WORLD HEALTH ORGANIZATION.

Non communicable diseases : à strategy for the African region. Who regional office for Africa, Harare, 2000.

4. BEEVERS DG, PRINCE JS.

Hypertension: an emerging problem in tropical countries Trans Royal Trop Med Hyg 1991; 85: 324-6.

5. OMRAN AR.

The épidemiologic transition : a key of the épidemiology of population change. Millibank Memorial Fund Q 1971 ;49 : 509 - 38.

6. KEIL J, SAUNDERS DE,

Urban and rural difference in cardiovascular diseases in Blacks . In : saunders E (ed) . Cardiovascular diseases in Blacks FADavis company, Philadelphia 1991: 17 - 28.

7. NKOY BELILA J,

Facteurs de risque cardiovasculaire, maladies cardiovasculaires et gradient social en milieu professionnel . Mémoire de spécialisation, Université de Kinshasa, 2002.

8. CYNTHIA M. CARLSON, James H STEIN,

Cardiovascular diseases and the Aging woman : Overcoming barriers to lifestyle changes current women's health reports 2002; 2: 366 - 72 .

9. M'BUYAMBA - KABANGU JR .

Blood pressure and hypertension in African Blacks, 1986; 14: 8- 10 .

10. LONGO - MBENZA B, TONDUANGU, MUYENO, PHANZU et al.

Predictors of Stroke associated mortality in Africans . *Epidem et santé publique* 200; 48: 31-35.

11. MBALA MUKENDI M,

obésité, distribution des graisses, pression artérielle et prévalence de l'hypertension artérielle dans une population active . mémoire de Spécialisation, Université de Kinshasa, 1994.

12. LONGO - MBENZA B,

Smoking and war induced stress are identified as cardiovascular and impaired glucose tolerance risk factors for in congolese outpatients . 12th world conference on tobacco or health. 3- 8 August 2003, Helsinnki, finlind: 60 (Abstract).

13. LONGO- MBENZA B, LUKOKI LUILA E , VANGU NGOMA D, MBUNGU S,

Cigarette smoking, Gender Monopause and konackry heart disease in sub saharan Africa : A clinic - based study . 12th world conference on tobacco or health . 3-8 august 2003, Heilenski, finland: 61 (Abstract).

14. LONGO - MBENZA B, LUKOKI LUILA E,

Stroke incident and cigarette smoking in Hypertensive Africans : A clinic - based study . 12th world conference on tobacco or Health . 3-8 August 2003, Heilsinki, Finland : 61 (Abstract) .

15. LONGO - MBENZA B, LUKOKI LUILA E.

Tobacco smoking and other risk factors for coronary hearth in sub saharan African : A clinic - based study . 12th world conference on tobacco or health . 3-8 August 2003, Heilsinki, finland: 61 (Abstract) .

16. LONGO - MBENZA B, NKOY BELILA J, VANGU NGOMA D, MBUNGU S , LUKOKI LUILA E,

Smoking prevalence among Africans at workplace : Socio demographic inequalities and cardiovascular risk. 12th world conference on Tobacco or health. 3-8 August 2003, Helsinki, Finland : 62 (Abstract).

17. **LONGO - MBENZA B, LUKOKI LUILA E, VANGU NGOMA D et AL.**

Smoking among congolese medical school students. 12th world conference on Tobacco or healph. 3-8 August 2003, helsinki, Finland: 63 .

18. **BIELELI E,**

Etude du métabolisme du cholestérol chez le diabétique à Kinshasa, Thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur, Université de Kinshasa, 1997- 1998 .

19. **BIELELI E, LONGO- MBENZA B, DITU,**

Place de la protéinurie et obésité chez le noir africain diabétique non insulino-traité et hypertendue, Congo médical, 2000; 2:134-40 .

20. **MALONGA MUNAMA J,**

Etude diagnostique de l'hypertrophie ventriculaire gauche à l'électrocardiogramme, à la radiographie et à l'échocardiographie chez les hypertendus de Kinshasa, Mémoire de spécialisation, Université de Kinshasa, 2002.

21. **PHILIPPE F,**

Facteurs de risque cardiovasculaire et prévention. Rév. Prat. 2002; 52:2293-300.

22. **WORLD HEALTH ORGANIZATION,**

World health statistic annual, Geneva, World Health Organization, 1995 .

- 23. **M. DIAGANA, H. TRAORE, A. BASSIMA, M. DRUET- CABANAC, P.M. PREUX, M. DUMAS**

Med Trop 2002; 62 : 145-149

24. **BOISSIER MC, LE FRERE JJ.**

Le book de l'internat. JB. Bollire, Paris, 1991.

25. BOGOUSLAV SKYJ, VAN MELLE g, REGLIF.

Accidents vasculaires cérébraux aigus : résultats généraux de premiers cas du registre Lausanois. Revue médicale Suisse romande 1999 ; 108 :3-5.

26. BROTT.T, BOGOUSLAV SKYJ,

Drug therapy : traitement of acute ischemic stroke 2000 ; 10 : 720-22.

27. HOPERA, LONGMORE J M, HOD GETTSTJ, RAMRA

KHAPS.

Clinique médicale de poche. Annette Blackwell. Pradel, Paris, 1995.

28. HOMMEL M

Accidents vasculaires cérébraux(<http://www.santé.uff-grenoble.fr/santé/corpméd>). 1997.

29. CESARO P.

Complication nerveuse de l'alcoolisme. In : SERRATRICE G AUTRETA, (éds). Neurologie Ellipses / AUPELF/ UREF, Paris, 1996.

30. DAHLÖF :

cardiovascular morbidity and mortality in the losartan intervention for end point reduction in hypertension study (LIFE), Lancet 2002 ; 359: 35-40.

31. DAHLÖF ET al .

Population impact of losartan use on stroke in the European union (E U) : projections from the losartan intervention for end point reduction in hypertension (LIFE) study. J Human hypertension 2004, 1- 7.

32. D DEVROEY , VAN CASTEREN .

Cerebrovasc Dis 2003; 16(3): 272-9.

33. **LALOUX P.**

Cost of acute stroke, a Review . Act neurol.belg, 2003;103: 71-77.

34. **BUNTINX F., VAN CASTEREN V.**

Cerebrovasculaire incidenten in België : preliminaire resultaten uit een herhaalde regis-tratie. arts Nu, 2000; 30-32.

35. **BOLDSEN J., MADSEN C., STENAGER ELSEBETH., STENAGER EGON.**

Suicide in patients with stroke : epidemiological study. BMJ 1998; 316, 1206.

36. **DI CARLO A., LAUNER L.J., BRETELER M.M.B.,**

FRATIGLIONI L., LOBO A., MARTINEZ-LAGE J., SCHMIDT R., HOFMAN A.

Frequency of stroke in Europe : A collaborative study of population-based cohorts.
For the ILSA Working Group

and the Neurologic Diseases in the Elderly Research Group (ed.). Neurology 2000 ;
54 (Suppl 5), S28-S33.

37. **DEVEREUX R.B., KJELDSSEN S.E., JULIUS S., BEEVERS G., DE FAIRE U., FYHRQUIST F., et al.**

for the LIFE study group. Cardiovascular morbidity and mortality in the Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertensive study (LIFE) : a randomised trial against atenolol. Lancet . 2002;359: 995-1003.

38. **BARINAGA M,**

Finding new drug to treat stroke -science , 1996; 272 : 664 - 66.

39. **ALLDER SJ, MOODY AR, MARTEL AL et Coll.**

Limitation of clinical diagnosis in acute stroke - *Lancet* 1999; 354 :1523-30.

40. **MURRAY CJL, LOPEZ AD.**

Mortality by cause for eight regions of the world : global

burden of disease study - *lancet* 1997; 349 :1269 -76.

41. **READ SJ , HRANOT, DAVIS SM, DONNAN GA, WB**

Limiting neurological damage after stroke . A review, 1999; 19-20.

42. **OLF PA, D'AGOSTINO RB, BELANGER AJ, KANNEL.**

Probability of stroke : a risk profile from the Framingham study. *Stroke* 1991 ; 22 : 312-18 .

43. **BRETELER MMB, OTT A, HOFMAN A.**

Vascular disease and vascular risk factors and dementia. In : epidemiology of Alzheimer's disease : from gene to prevention pp 79-86 Springer-Verlag. Berlin (Germany) 1999, 76-86.

43. **DUCROCQ X, LACOUR JC, DEBOUVERIE M, BRACARD S, GIRARD F, WEBER M.**

Accidents vasculaires cérébraux ischémiques du sujet jeune. Etude prospective de 296 patients âgés de 16 à 45 ans - *Rev Neurol* 1999 ; 155 : 575-82.

44. **WENTWORTH DA, ATKINSON RP**

Implementation of an acute stroke program decreases hospitalization costs and length of stay. *Stroke* 1996 ; 27 : 1040-43.

45. **ALLAIN H, BENTUE-FERRER D**

Clinical efficacy of almitrine raubasine ; an overview - *Eur Neurol* 1998 ; 39-44.

46. **MURRAY CJL, LOPEZ AD**

Mortality by cause for eight regions of the world: global burden of disease study *Lancet*. 1997; 349:1269-76.

Cerebral vascular disorders, *Ann Inter Med* 1954 ; 41 : 675-9.

55. GROUPE SUISSE DE TRAVAIL POUR LES MALADIES CEREBRO VASCULAIRES ET FONDATION SUISSE DE CARDIOLOGIE.

Epidémiologie de l'accident vasculaire cérébral. *Bulletin des médecins Suisses* 2000 ; 81 : 2082-5.

56. WYNDHAM H.

Mortality from cardiovascular diseases in the various studies in various population groups in the Republic of south Africa, 1979; 56: 1023-30.

57. FREYTAGE.

Fatal hypertensive intracerebral hematomas: a survey of the pathological anatomy of 393 cases. *Neurol Neurosurg*, 2001.

58. MBETE TSASA JC

Prédiction des accidents vasculaires cérébraux: Score de Siriraj, score d'Allen et Tomodensitométrie cérébrale, Mémoire de spécialisation, Université de Kinshasa, mai 2005.

59. GARBUSINSKI JM, VANDER SANDE MA, BARTHOLOME EJ, DRAMAIX M, GAYE A, COLEMAN R NYANOA.

Stroke presentation and out come in developing countries: a prospective study in the Gambia. *Stroke*. 2005 ; 36 (7): 1388-93.

60. LONGO-MBENZA B, PHANZU-MBETE LB, MBUYAMBA-KABANGU JR et al.

Hematocrite and stroke in black Africans under tropical climate and meteorological influence. *Annales de médecine interne* 1999; 150:171-7.

61. LONGO-MBENZA B, LUKOKI, VANGU N.

Smoking and war induced stress are identified as cardiovascular and impaired glucose tolerance risk factors in congolese heart patients. 12 th world conference on tobacco or health, 3-8 august 2003, Helsinki, Finland:108:3.

62. ZOLA - NENE.

Facteurs de risque et de pronostic de l'Accident Vasculaire cérébral aigu aux cliniques universitaires de Kinshasa, Mémoire présenté pour l'obtention de diplôme de docteur en médecine, Université Simon Kimbangu, 2004.

63. BOGOUSSLAVSKY J, VAN MELLE G, REGLI F.

Accidents Vasculaires cérébraux aigus : résultats généraux des 10 premiers cas du Registre lausannois. Revue médicale suisse romande 1999 ; 108 :3-15.

64. WARD GW.

Changing trends in stroke morbidity and mortality in the united states. Hypertensive disease 1983 ; 2 :4-6

ANNEXE

FACTEUR TEMPS DANS LA PRISE EN CHARGE DES AVC AU CNPP

PROTOCOL D'ENQUETE

N °du malade : Nom :
 Prénom : Sexe : Homme Femme
 Commune :
 Age : Profession :

1\Circonstance de diagnostic :

a) AVC ischémique

Date de début : Date de prise en charge : Heure :

b) Motifs : Vertige o céphalée o Coma o convulsion o

Troubles de motricité o troubles de sensibilité o troubles de confusion o

Troubles de langage o

C) Diagnostic : Scanner cérébral o IRM o Echo Doppler o

2\Antécédents personnels :

a) ATCD médicaux personnels :

HTA : Oui o Non o Date de début :

Si c'est oui suivez-vous un traitement : Oui o Non o

AIT : Oui o Non o Date de début :

Diabétique : Oui o Non o Date de début :

Glycémie : Si c'est oui suivez-vous un traitement : Oui o Non o

Dyslipidémie : Oui o Non o

Si c'est oui suivez-vous un traitement : Oui o Non o

Surcharge pondéral : Oui o Non o poids : Taille : IMC.....

Douleurs thoraciques (Angor) : Oui o Non o

Rythme cardiaque irrégulier (fibrillation auriculaire) : Oui o Non o

Athérosclérose : Oui o Non o

Cardiopathie : Oui o Non o

IDM : Oui o Non o

Le Traitement anticoagulant : l'Aspirine o Sintrom o Pleurx o Autre o

Facteurs thrombogéniques :

Taux élevé du fibrinogène: Oui o Non o

Taux élevé de la CRP : Oui o Non o

Taux élevé d'homocystéine : Oui o Non o

b) Facteurs de risque vasculaire :

Sédentarité : Oui o Non o

Fumeur : Oui o Non o

Alcool : Oui o Non o

Contraceptifs oraux : Oui o Non o

3\Antécédents familiaux :

AVC : Oui o Non o HTA : Oui o Non o Diabète : Oui o Non o

Dyslipidémie : Oui o Non o MCV : Oui o Non o

• Si c'est oui, le lien de parenté :

4\ Les bilans biologiques :

Bilan lipidique : Cholesterol total: Triglycerides:

HDL: LDL: